2026 PRESENTS:

Mengenal GitHub, Open-Source, dan AI dalam Repository

MOCHAMMAD RAFFI, 1412260043

Apa Itu GitHub?

- GitHub adalah platform untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan kode program.
- GitHub menggunakan Git untuk mencatat perubahan pada file.
- Pengguna dapat bekerja sama dalam satu proyek.
- GitHub juga dapat digunakan untuk menyimpan dokumentasi dan portofolio pemrograman.

Contoh: Mahasiswa mengunggah tugas pemrograman ke GitHub agar mudah diakses dan dikembangkan kembali.

Apa Itu Open-Source?

- Open-source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia untuk dipelajari dan digunakan sesuai ketentuan lisensinya.
- Pengembang lain dapat membantu memperbaiki atau mengembangkan proyek.
- Kolaborasi dilakukan secara terbuka melalui kontribusi dan diskusi.
- Setiap proyek memiliki lisensi yang perlu diperhatikan.

Contoh: Proyek aplikasi sederhana
yang kode sumbernya dapat dipelajari
oleh mahasiswa lain.

Mengenal Repository

- Repository atau repo adalah tempat penyimpanan file proyek.
- Repository dapat berisi kode program, gambar, dokumentasi, dan file pendukung.
- Repository dapat bersifat publik atau privat.
- README biasanya menjelaskan tujuan proyek, cara penggunaan, dan petunjuk instalasi.

Contoh struktur repository

- README.md — penjelasan proyek
- main.py — program utama
- requirements.txt — daftar dependensi

Cara Kerja Kolaborasi Open-Source

Tahapan kolaborasi dalam proyek Open-Source

- Fork: Membuat salinan repository ke akun sendiri.
- Clone: Mengunduh repository ke komputer.
- Edit: Memperbaiki atau menambahkan kode.
- Commit: Mencatat perubahan yang dilakukan.
- Pull Request: Mengajukan perubahan agar dapat ditinjau oleh pemilik proyek.

Kesimpulan

Kolaborasi open-source membantu pengembang belajar bersama dan meningkatkan kualitas perangkat lunak.

Contoh Analisis Repository

Sebagai contoh, kita menggunakan repository aplikasi kalkulator sederhana.

- Aspek - Hasil ringkasan
- Tujuan - Melakukan perhitungan matematika dasar
- Fitur - Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian
- Bahasa - Misalnya Python
- File utama - main.py
- Konsep yang dipelajari - Variabel, fungsi, input, output, percabangan

AI dapat membantu merangkum informasi tersebut sehingga pemula lebih mudah memahami proyek. Hasilnya tetap perlu diperiksa dengan isi repository yang sebenarnya.

Mengenal Repository GitHub reveal.js

reveal.js adalah framework open source untuk membuat presentasi berbasis web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Proyek ini dikembangkan agar pengguna dapat membuat slide yang interaktif dengan fitur animasi, transisi, navigasi, catatan pembicara, dan ekspor PDF.

Fitur Utama:

- Membuat presentasi berbasis web.
- Mendukung animasi dan transisi antarslide.
- Memiliki dokumentasi dan contoh penggunaan.
- Dapat dikembangkan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Struktur Repository: Terdapat file dokumentasi "README.md", file HTML, folder CSS, JavaScript, plugin, serta contoh penggunaan.

Kesimpulan: reveal.js merupakan proyek open source yang menunjukkan pemanfaatan GitHub untuk menyimpan kode program, mengembangkan perangkat lunak, dan membuat presentasi interaktif.

Kesimpulan dan Penutup

- GitHub memudahkan penyimpanan dan pengelolaan proyek.
- Open-source memungkinkan kolaborasi pengembangan perangkat lunak.
- Repository berisi kode dan file pendukung sebuah proyek.
- AI membantu memahami konsep dan struktur repository dengan lebih cepat.
- Memahami proyek tetap membutuhkan ketelitian dan pemeriksaan mandiri.

THANK YOU